

Chapitre 5 – Android - Géo-localisation

Sommaire

I. Les moyens pour se géo-localiser	1
II. Mise en œuvre	1

I. Les moyens pour se géo-localiser

Réseau (antenne relais), Wifi, GPS sont autant de moyens de se géo-localiser, avec des précisions différentes ... On privilégiera donc le GPS, d'autant que l'on pourra, dans l'application Android, déterminer un seuil de déplacement (100m par exemple), qui préviendra notre application et lui permettra de mettre à jour ses résultats.

II. Mise en œuvre

1. Droit spécifique

Utiliser les données de géo-localisation du téléphone nécessite un droit particulier. Sans celui-ci, l'application sera stoppée à l'exécution.

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
```

Ce droit (et d'autres éventuellement) est à placer dans le fichier *AndroidManifest.xml*, avant la balise *Application*. A l'installation de l'application, les droits requis sont affichés pour accord.

2. Faux GPS

En l'absence d'un vrai GPS, les applications l'utilisant ne peuvent tourner. Il faut utiliser un outil permettant de le simuler, et de se placer n'importe où sur la planète ! Très utile pour les développeurs ...

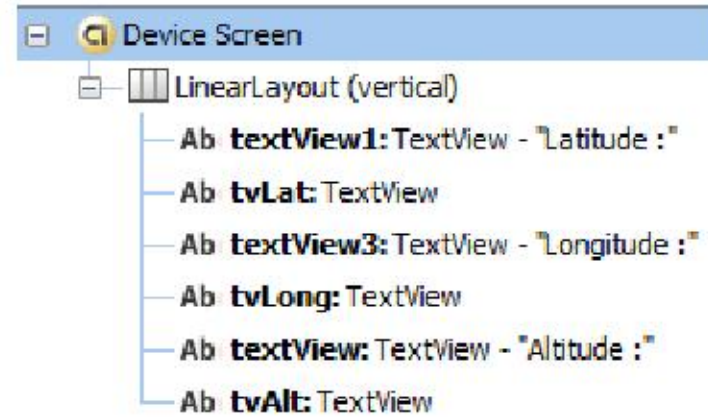
- Sur le *Google store* : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lexa.fakegps>
- Hors *Google store* : <http://www.apk4fun.com/apk/1325/>



3. L'application – L'interface

L'objectif est ici d'afficher les données du GPS. Elles pourront souvent servir comme moyen de trier les données d'une base, cette approche sera réalisée plus tard dans un autre exemple ...

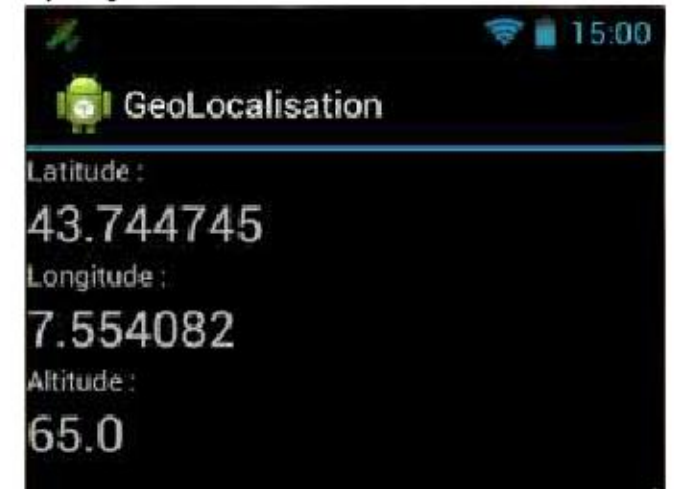
Eléments de l'interface



Aperçu dans Idea



Aperçu de l'exécution



4. L'application – Le code

Dans l'événement *onCreate* de l'activité, on procède ainsi :

- Appeler le constructeur du parent et définir la vue active (habituel) :
- Créer des références vers les objets *TextView* (widgets) pour l'affichage (déclaration dans la classe, puis affectation dans le constructeur),
- Définition d'un objet *LocationManager* en lien avec le GPS,
- Définition d'un objet *LocationListener* réactif aux changements du GPS :

```
public class MyActivity extends Activity {
    TextView latitude;
    TextView longitude;
    TextView altitude;

    /**
     * Called when the activity is first created.
     */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);

        latitude = (TextView) findViewById(R.id.tvLat);
        longitude = (TextView) findViewById(R.id.tvLong);
        altitude = (TextView) findViewById(R.id.tvAlt);

        LocationManager locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
        LocationListener locationListener = new MyLocationListener();
        locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 0, 0, locationListener);
    }
}
```

- La méthode *onLocationChanged* est appelée à chaque changement de la position GPS. Si la localisation est définie, elle contient les coordonnées GPS (latitude, longitude essentiellement),
- *LocationListener* est une interface (un ensemble de méthode, sans propriété) composé de 4 méthodes abstraites, qu'il faut surcharger, même si on ne fait rien. C'est le cas de *onStatusChange*, *onProviderEnabled*, *onProviderDisabled* :

```

class MyLocationListener implements LocationListener {

    @Override
    public void onLocationChanged(Location location) {
        if (location != null) {
            double dLat = location.getLatitude();
            double dLong = location.getLongitude();
            double dAlt = location.getAltitude();

            latitude.setText(Double.toString(dLat));
            longitude.setText(Double.toString(dLong));
            altitude.setText(Double.toString(dAlt));
        }
    }

    @Override
    public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {
        //To change body of implemented methods use File | Settings | File Templates.
    }

    @Override
    public void onProviderEnabled(String provider) {
        //To change body of implemented methods use File | Settings | File Templates.
    }

    @Override
    public void onProviderDisabled(String provider) {
        //To change body of implemented methods use File | Settings | File Templates.
    }
}

```

Code complet :


```

package com.example.GeoLocalisation;

import android.content.Context;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.widget.TextView;

public class MyActivity extends Activity {
    TextView latitude;
    TextView longitude;
    TextView altitude;

    /**
     * Called when the activity is first created.
     */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);

        latitude=(TextView)findViewById(R.id.tvLat);
        longitude=(TextView)findViewById(R.id.tvLong);
        altitude=(TextView)findViewById(R.id.tvAlt);

        LocationManager lm=(LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
        LocationListener ll=new myLocationLister();
        lm.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 0, 0, ll);
    }

    class myLocationLister implements LocationListener {

        @Override
        public void onLocationChanged(Location location) {
            if(location!=null) {
                double dLat=location.getLatitude();
                double dLong=location.getLongitude();
                double dAlt=location.getAltitude();

                latitude.setText(Double.toString(dLat));
                longitude.setText(Double.toString(dLong));
                altitude.setText(Double.toString(dAlt));
            }
        }

        @Override
        public void onStatusChanged(String s, int i, Bundle bundle) {
        }

        @Override
        public void onProviderEnabled(String s) {
        }

        @Override
        public void onProviderDisabled(String s) {
        }
    }
}

```

5. Test

Définition de la position du GPS sur Lyon :

Utilisation des coordonnées de Lyon :

